산학협력프로젝트(캡스톤 디자인)

EZ케어

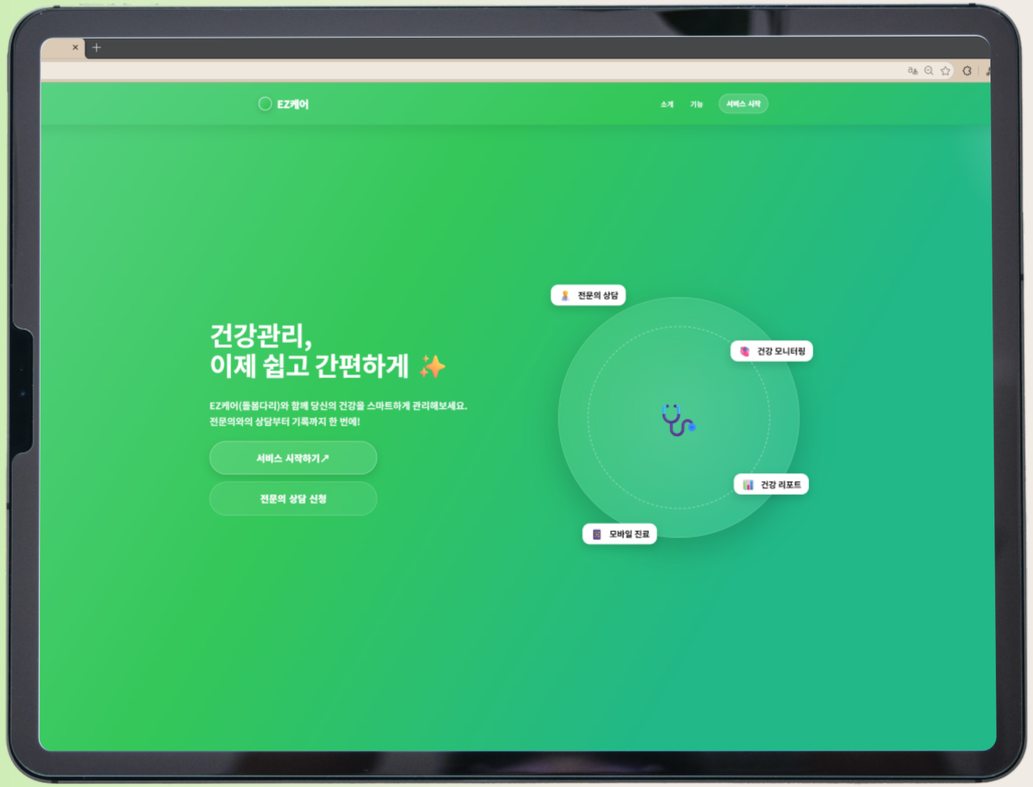


차트 관리가 어려운
요양보호사를 위한

EZ CARE

Index.

1. 문제 정의
2. 서비스 소개
3. 개발 과정
4. 서비스 시연
5. 사용자 설문 조사
6. 결론

Background

1. 요양 보호사 직업의 고령화 심화







90대 돌보는 70대, 나이 잊은 '노노 케어'…

이상원 기자 seagull@imaeil.com

매일신문 입력 2025-09-10 16:20:01 수정 2025-09-10 19:26:54

출처 : 매일신문

"요양보호사들은 대체로 고령인데 하루아침에 새 앱에 적응해 사용할 수 있을 것이라고 생각한 건가"라면서 "사용자에 대한 배려가 없는 공단의 행태가 실망스럽다"고 짚었다.

SBS NEWS

70대 돌보는 60대…"사람이 없다" 악순환 늪 빠진 요양원

출처 : SBS NEWS

지난해 기준 국내 요양보호사 자격 취득자들의 평균 나이는 61.7세.

젊은 층 비율은 1%도 되지 않습니다.

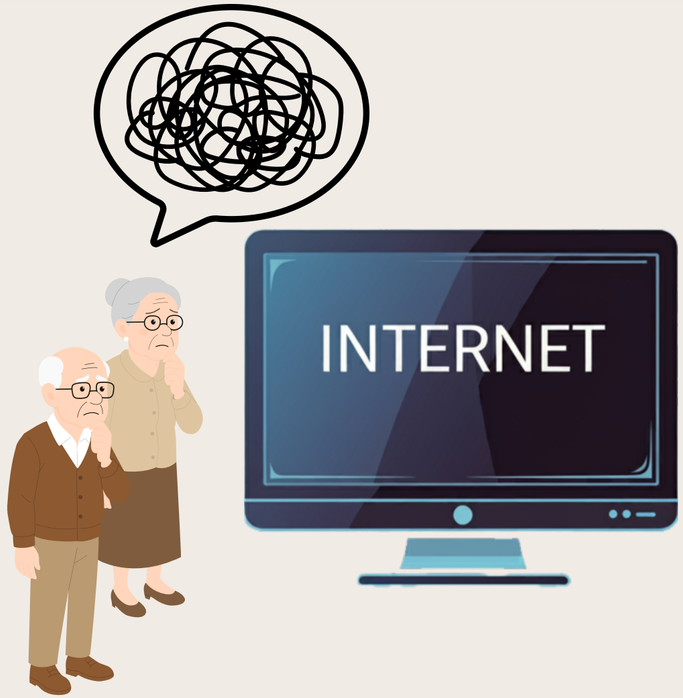
이들은 어르신 수급자들과 함께 호흡하며 손발이 돼주고 있다. 이들이 돌보는 어르신들과의 나이 차이는 10여 살에 불과하다. 60, 70대가 80, 90대 어르신을 돌보는 '노노(老老) 케어' 시대를 직접 경험하는 산증인이다.

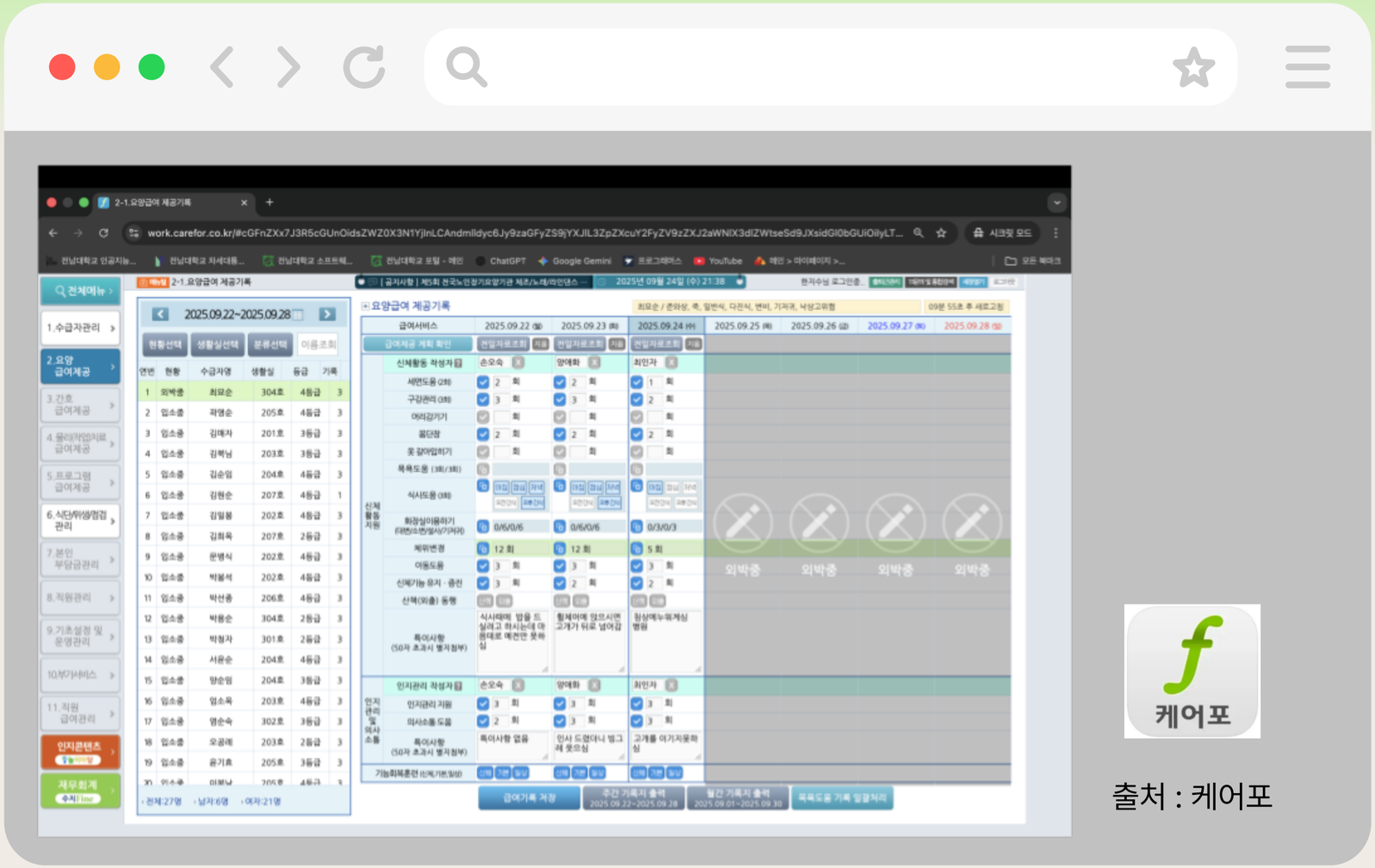
요양보호사 고령화 심각…10명중 6명은 60대 이상

출처 : 헬스 통신

Background

2. 복잡한 디지털 시스템





출처 : 케어포

그래서,

복잡한 절차 없이 차트를 쉽게 작성하고,

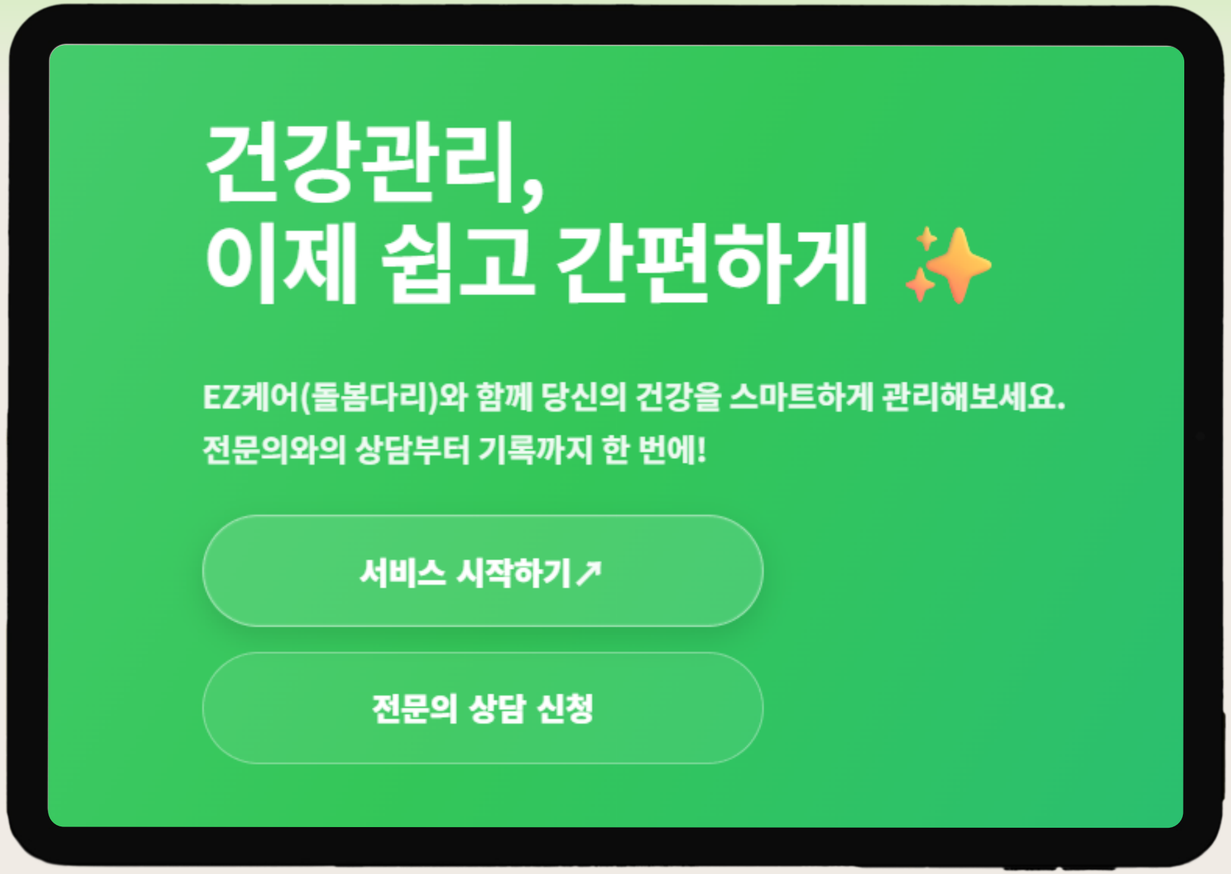
기록 작성의 간소화를 통해 요양보호사의

부담을 줄이고자

EZ CARE를 제안합니다.



EZ CARE



EZ케어

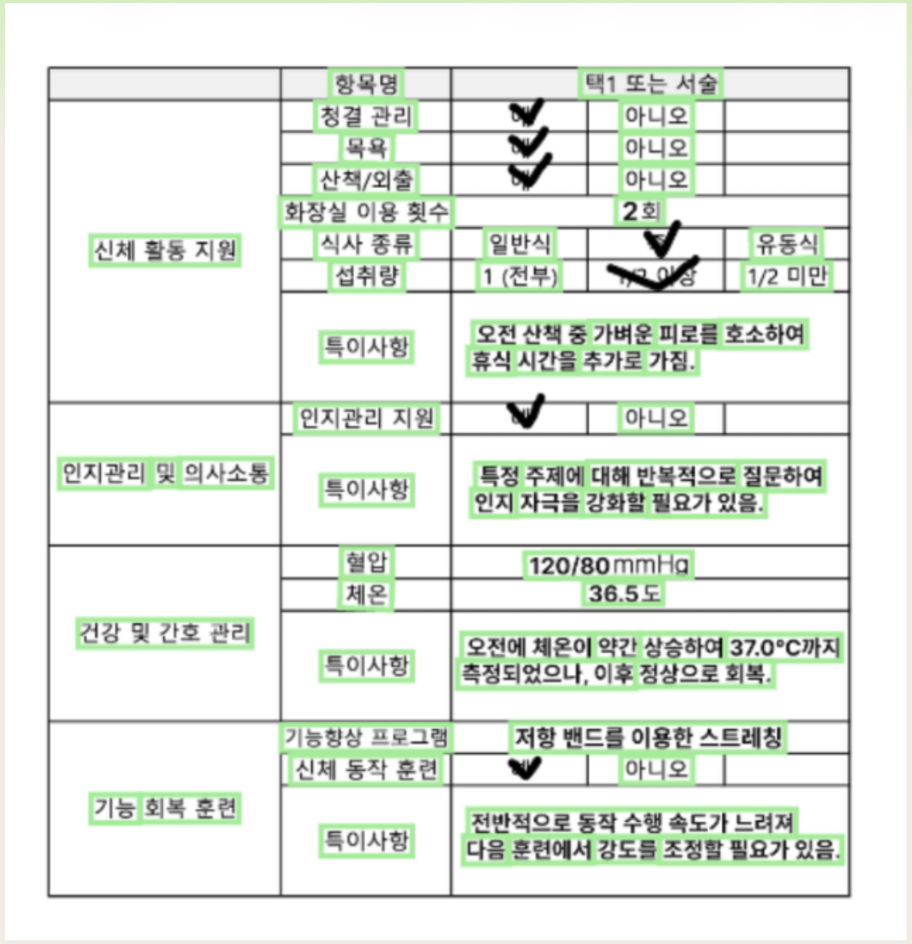
Solution

EZ CARE

EZ CARE



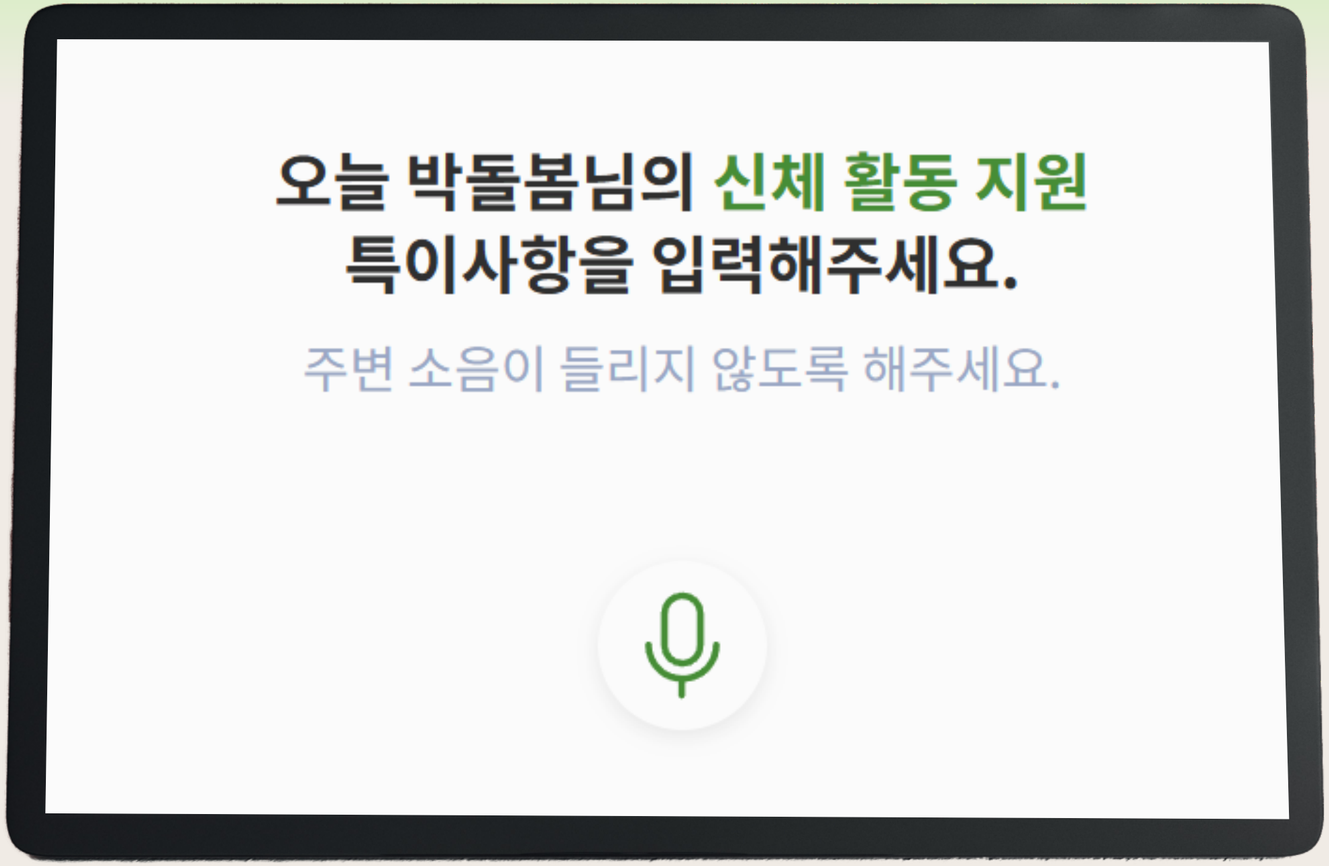
	항목명	택1 또는 서술		
신체 활동 지원	청결 관리	✓	아니오	
	목욕	✓	아니오	
	산책/외출	✓	아니오	
	화장실 이용 횟수	2회		
	식사 종류	일반식	✓	유동식
	섭취량	1 (전부)	1/2 이상	1/2 미만
	특이사항	오전 산책 중 가벼운 피로를 호소하여 휴식 시간을 추가로 가짐.		
인지관리 및 의사소통	인지관리 지원	✓	아니오	
	특이사항	특정 주제에 대해 반복적으로 질문하여 인지 자극을 강화할 필요가 있음.		
건강 및 간호 관리	혈압	120/80 mmHg		
	체온	36.5도		
	특이사항	오전에 체온이 약간 상승하여 37.0°C까지 측정되었으나, 이후 정상으로 회복.		
기능 회복 훈련	기능향상 프로그램	저항 밴드를 이용한 스트레칭		
	신체 동작 훈련	✓	아니오	
	특이사항	전반적으로 동작 수행 속도가 느려져 다음 훈련에서 강도를 조정할 필요가 있음.		



EZ케어

사진 한 장으로
자동 기록 완성
OCR 차트 작성

EZ CARE



EZ케어

음성을 텍스트로
자동 변환

음성 인식 차트 작성

EZ CARE



EZ케어

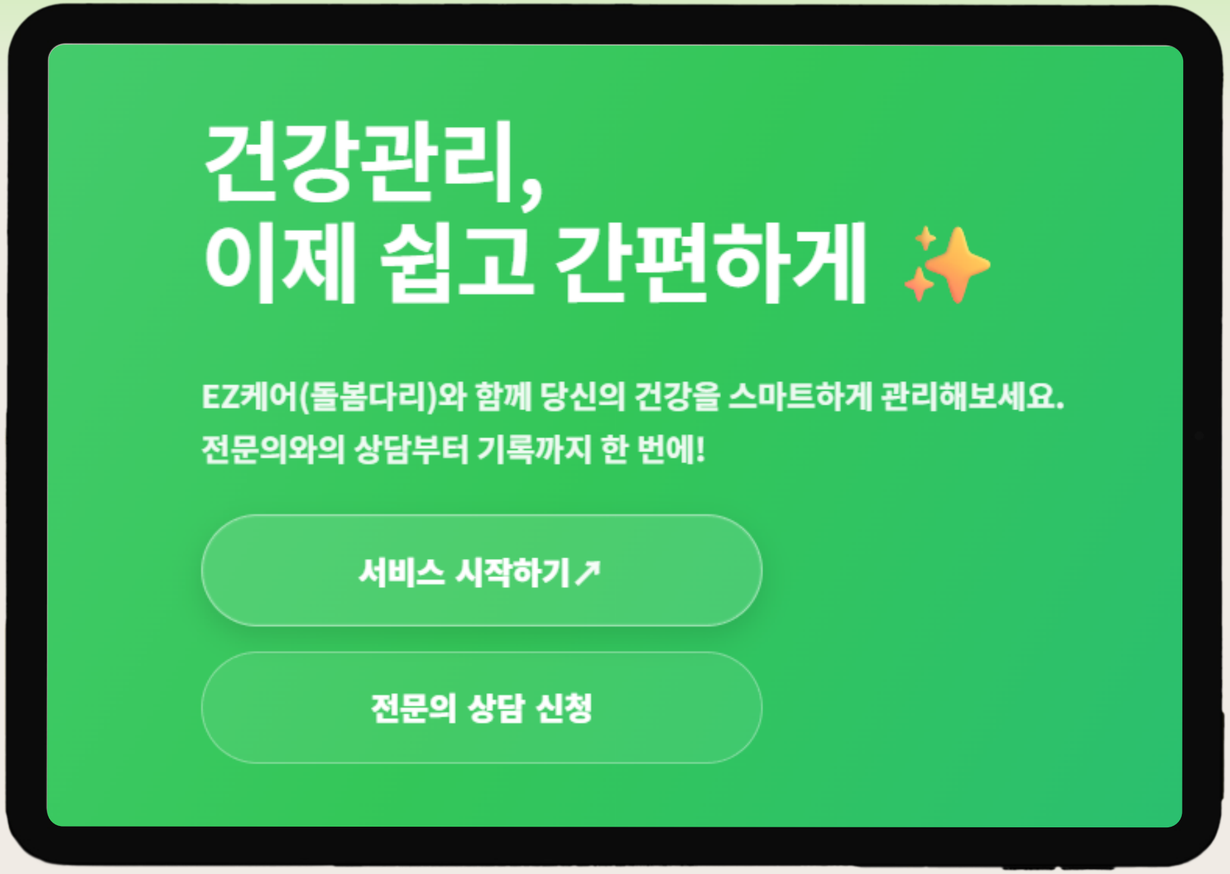
여러 환자
하루 상태 간편 확인
차트 요약 기능

Core development areas

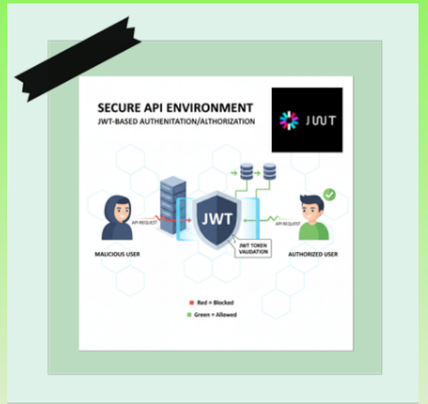
EZ케어

개발

EZ CARE

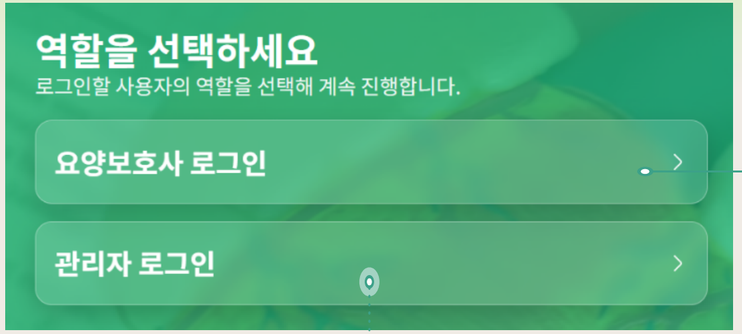


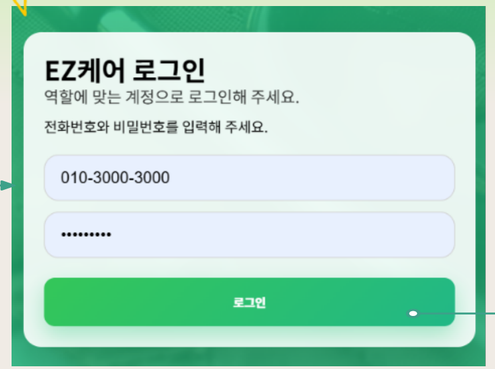
회원가입, 로그인 및 로그아웃



EZ케어
개발
EZ CARE

로그인







회원가입

요양보호사 목록

순서	요양원 ID	이름	이메일
2	1	김요양	careworker@example.com
5	1	김요양	careworker2@example.com
6	1	김요양	careworker3@example.com
13		이간호	nurse2@example.com
14	1	김간호	careworker0@example.com
15	1	최간호	careworker1@example.com
7	요양원 ID	이름	이메일

돌봄대상자 목록

ID	이름	생년월일	성별	Care Level	Care Number
1	박돌봄	1945-08-15	여성	2등급	C123456789
2	이름	생년월일	성별	Care Level	Care Number

연락처	비밀번호
01012345678	
01012345678	
01012345678	
010-2000-2000	
010-3000-3000	
01040004000	
연락처	비밀번호

로그아웃

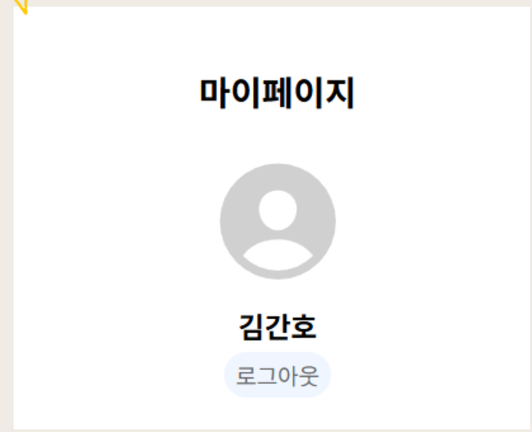
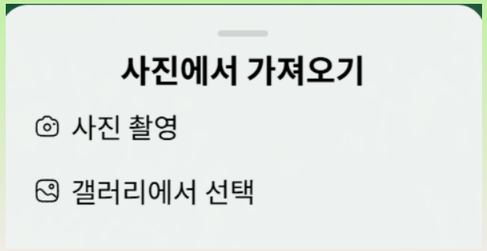


차트 작성



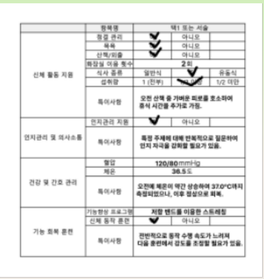
- **OCR** 파트







EZ케어
개발
EZ CARE



- 음성 인식 파트



- 직접 입력 파트



텍스트 인식 기능(OCR)

개발
EZ CARE

- **OCR UI**

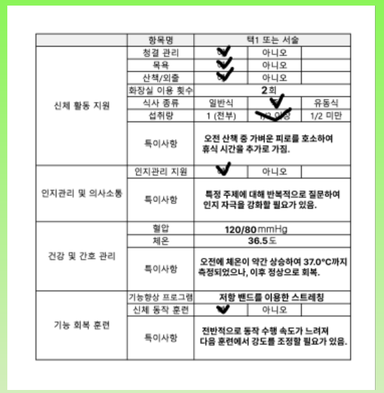


- 작성한 차트

	항목명	택1 또는 서술		
신체 활동 지원	청결 관리	✓	아니오	
	목욕	✓	아니오	
	산책/외출	✓	아니오	
	화장실 이용 횟수	2회		
	식사 종류	일반식	✓	유동식
	섭취량	1 (전부)	1/2 이상	1/2 미만
	특이사항	오전 산책 중 가벼운 피로를 호소하여 휴식 시간을 추가로 가짐.		
인지관리 및 의사소통	인지관리 지원	✓	아니오	
	특이사항	특정 주제에 대해 반복적으로 질문하여 인지 자극을 강화할 필요가 있음.		
건강 및 간호 관리	혈압	120/80 mmHg		
	체온	36.5도		
	특이사항	오전에 체온이 약간 상승하여 37.0°C까지 측정되었으나, 이후 정상으로 회복.		
기능 회복 훈련	기능향상 프로그램	저항 밴드를 이용한 스트레칭		
	신체 동작 훈련	✓	아니오	
	특이사항	전반적으로 동작 수행 속도가 느려져 다음 훈련에서 강도를 조정할 필요가 있음.		

- 업로드한 차트 인식

	항목명	택1 또는 서술		
신체 활동 지원	청결 관리	✓	아니오	
	목욕	✓	아니오	
	산책/외출	✓	아니오	
	화장실 이용 횟수	2회		
	식사 종류	일반식	✓	유동식
	섭취량	1 (전부)	1/2 이상	1/2 미만
	특이사항	오전 산책 중 가벼운 피로를 호소하여 휴식 시간을 추가로 가짐.		
인지관리 및 의사소통	인지관리 지원	✓	아니오	
	특이사항	특정 주제에 대해 반복적으로 질문하여 인지 자극을 강화할 필요가 있음.		
건강 및 간호 관리	혈압	120/80 mmHg		
	체온	36.5도		
	특이사항	오전에 체온이 약간 상승하여 37.0°C까지 측정되었으나, 이후 정상으로 회복.		
기능 회복 훈련	기능향상 프로그램	저항 밴드를 이용한 스트레칭		
	신체 동작 훈련	✓	아니오	
	특이사항	전반적으로 동작 수행 속도가 느려져 다음 훈련에서 강도를 조정할 필요가 있음.		



	항목명	택1 또는 서술		
신체 활동 지원	청결 관리	✓	아니오	
	목욕	✓	아니오	
	산책/외출	✓	아니오	
	화장실 이용 횟수	2회		
	식사 종류	일반식	✓	유동식
	섭취량	1 (전부)	~~1/2 이상~~	1/2 미만
	특이사항	오전 산책 중 가벼운 피로를 호소하여 휴식 시간을 추가로 가짐.		
인지관리 및 의사소통	인지관리 지원	✓	아니오	
	특이사항	특정 주제에 대해 반복적으로 질문하여 인지 자극을 강화할 필요가 있음.		
건강 및 간호 관리	혈압	120/80mmHg		
	체온	36.5도		
	특이사항	오전에 체온이 약간 상승하여 37.0°C까지 측정되었으나, 이후 정상으로 회복.		
기능 회복 훈련	기능향상 프로그램	저항 밴드를 이용한 스트레칭		
	신체 동작 훈련	✓	아니오	
	특이사항	전반적으로 동작 수행 속도가 느려져 다음 훈련에서 강도를 조정할 필요가 있음.		

텍스트 인식 기능(OCR)

EZ케어

개발

EZ CARE

- 테이블 형식으로 직관적으로 표시

항목명	택1 또는 서술
bodyManagement	
wash	예
bath	예
physicalRestroom	2회
mealType	죽
intakeAmount	1/2 이상
physicalNote	오전 산책 중 가벼운 피로를 호소하여 휴식 시간을 추가로 가짐.
cognitiveManagement	
cognitiveHelp	예
cognitiveNote	특정 주제에 대해 반복적으로 질문하여 인지 자극을 강화할 필요가 있음.
nursingManagement	
systolic	120/80mmHg
healthTemperature	36.5도
healthNote	오전에 체온이 약간 상승하여 37.0°C까지 측정되었으나, 이후 정상으로 회복.
recoveryTraining	
recoveryProgram	저항 밴드를 이용한 스트레칭
recoveryNote	전반적으로 동작 수행 속도가 느려져 다음 훈련에서 강도를 조정할 필요가 있음.
recoveryTraining	예

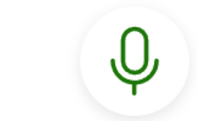
음성 인식 기능(STT)

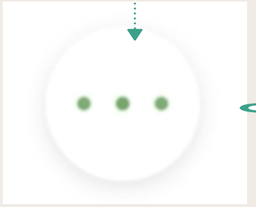
개발
EZ CARE

브라우저 내장 **Web Speech APT**의 **SpeechRecognition**

오늘 박돌봄님의 신체 활동 지원 특이사항을 입력해주세요.

주변 소음이 들리지 않도록 해주세요.





2025.12.03

1 2 3

신체 활동 지원 특이사항

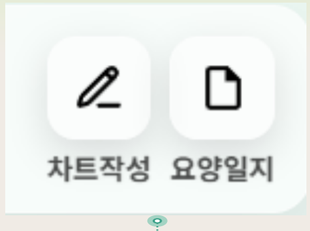
오전 세면 및 청결관리 수행, 전신 가벼운 닦음목욕 진행 후 피부상태 양호함. 오전 산책 1회(약 10분) 보행보조기 이용해 안전하게 동행함. 이며 피로감 경미함.

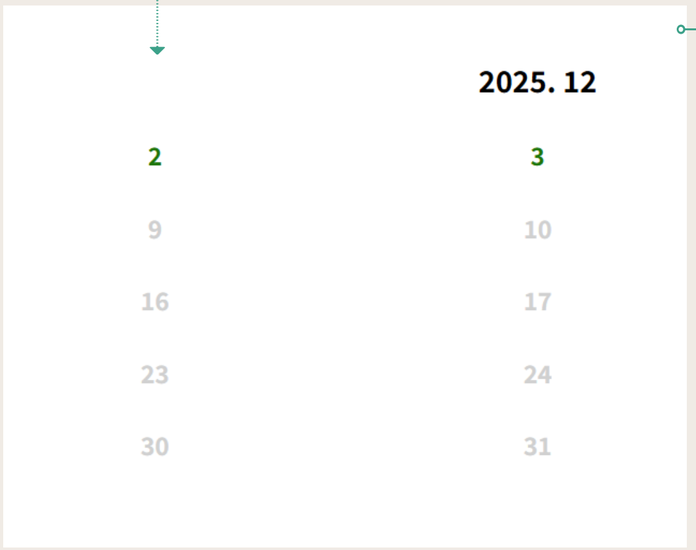
오전 세면 및 청결 관리 수행, 전신 가벼운 닦음. 목욕 진행 후 피부 상태 양호함. 섭취. 오후 간식은 과일 소량 섭취함. 전반적으로 협조 적이며 피로감 경미함.

차트 요약 기능

개발
EZ CARE

- **OpenAI Tools Calling**





1945.08.15

돌봄대상자 박돌봄 님

테스트기관 요양원 | 2025.12.03 업데이트

- **3**개의 핵심 태그



- 차트 요약

신체 활동 지원

오전 세면 및 청결관리 후 피부상태 양호하며, 안전한 산책을 실시했습니다. 점심은 죽 종류로 약 70% 섭취하였고, 오후 간식으로 과일을 소량 섭취했습니다.

인지관리 및 의사소통

오늘 날짜와 요일에 대한 질문에 부분적으로만 답했으나, 반복 설명 후 이해도 향상되었습니다.

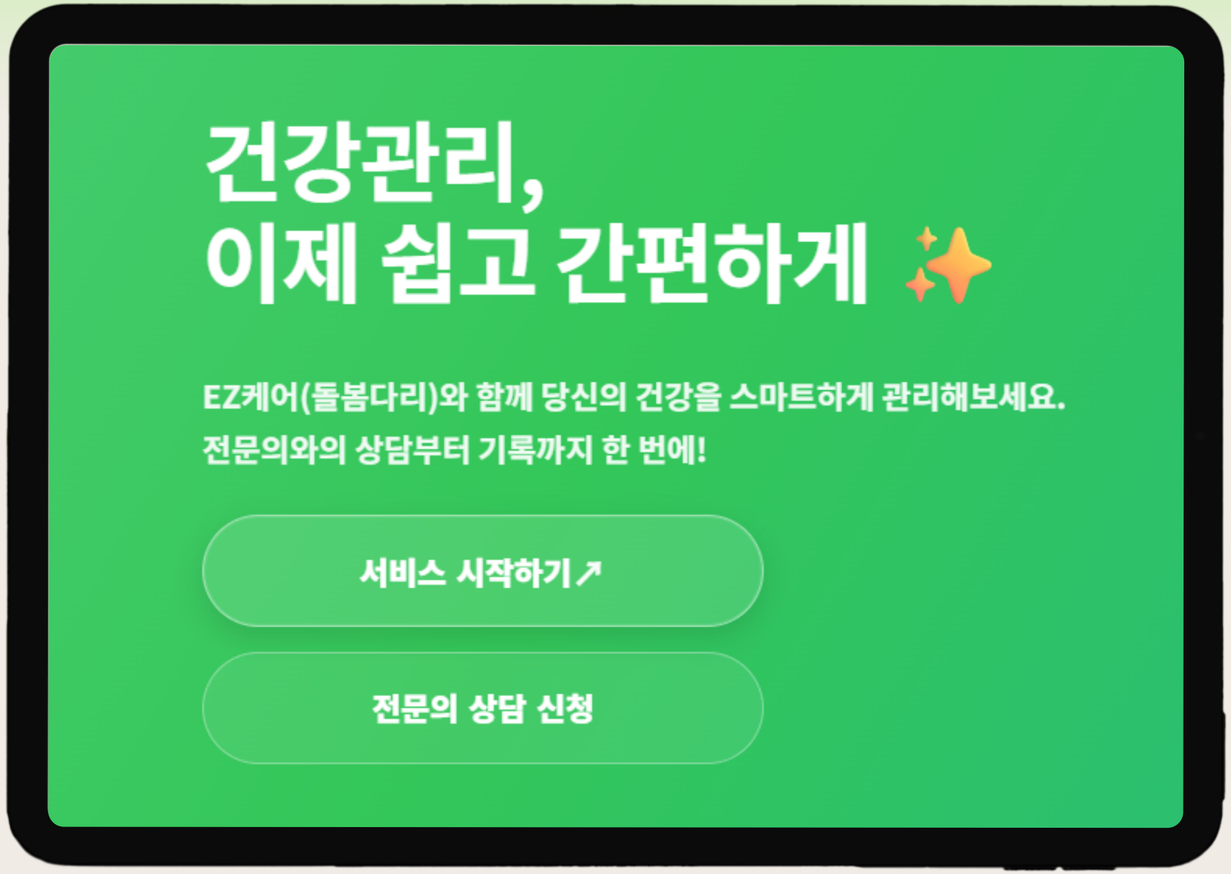
건강 및 간호 관리

처방된 혈압약 및 만성질환 약 복용 확인 후 이상 반응은 없었으며, 수분 섭취를 격려하였습니다.

기능 회복 훈련

물리치료 댄스 프로그램에 참여하여 20분간 활동을 진행하였고, 보호자와 함께 안전하게 훈련을 완료하였습니다.

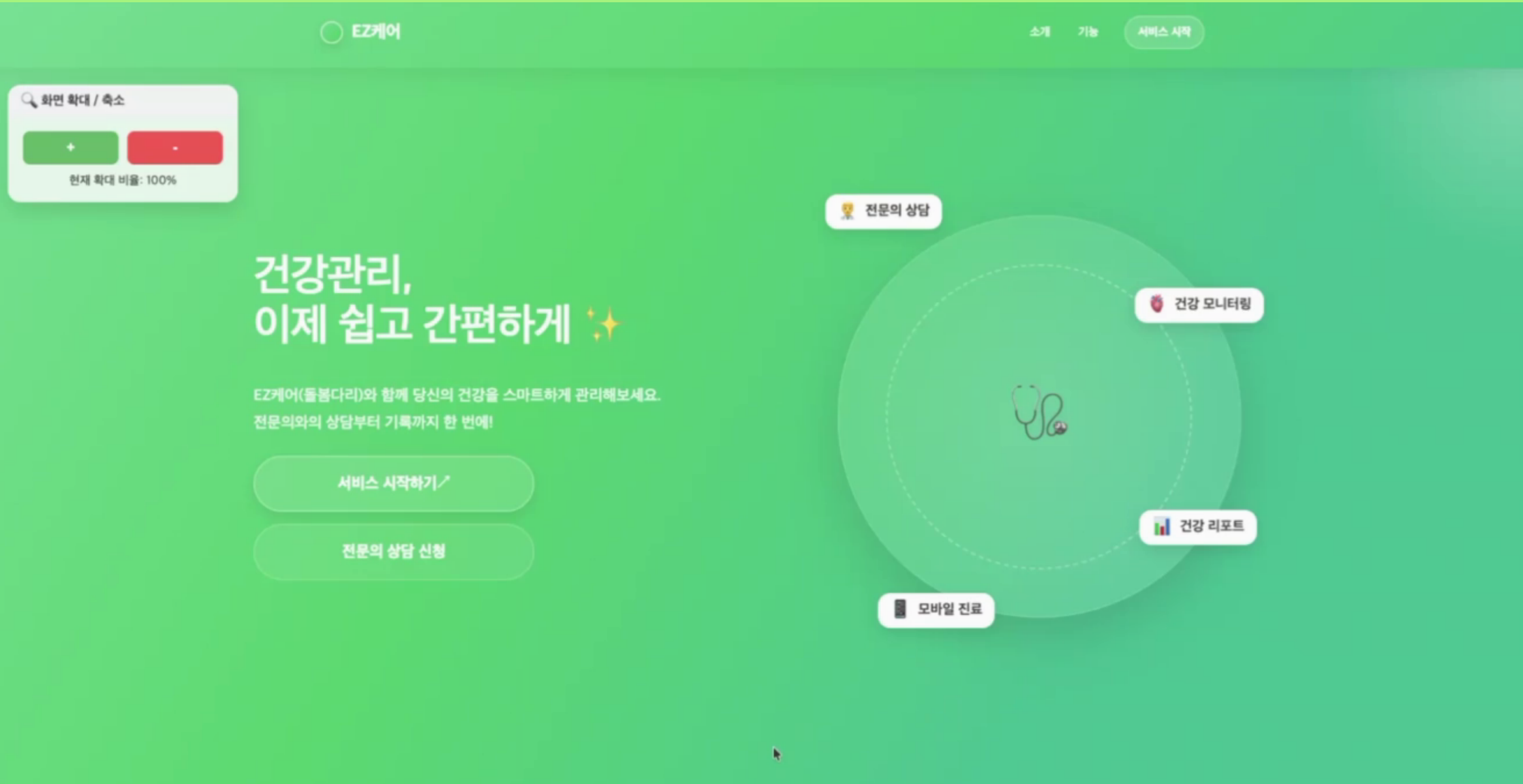
Service Demonstration.



EZ케어

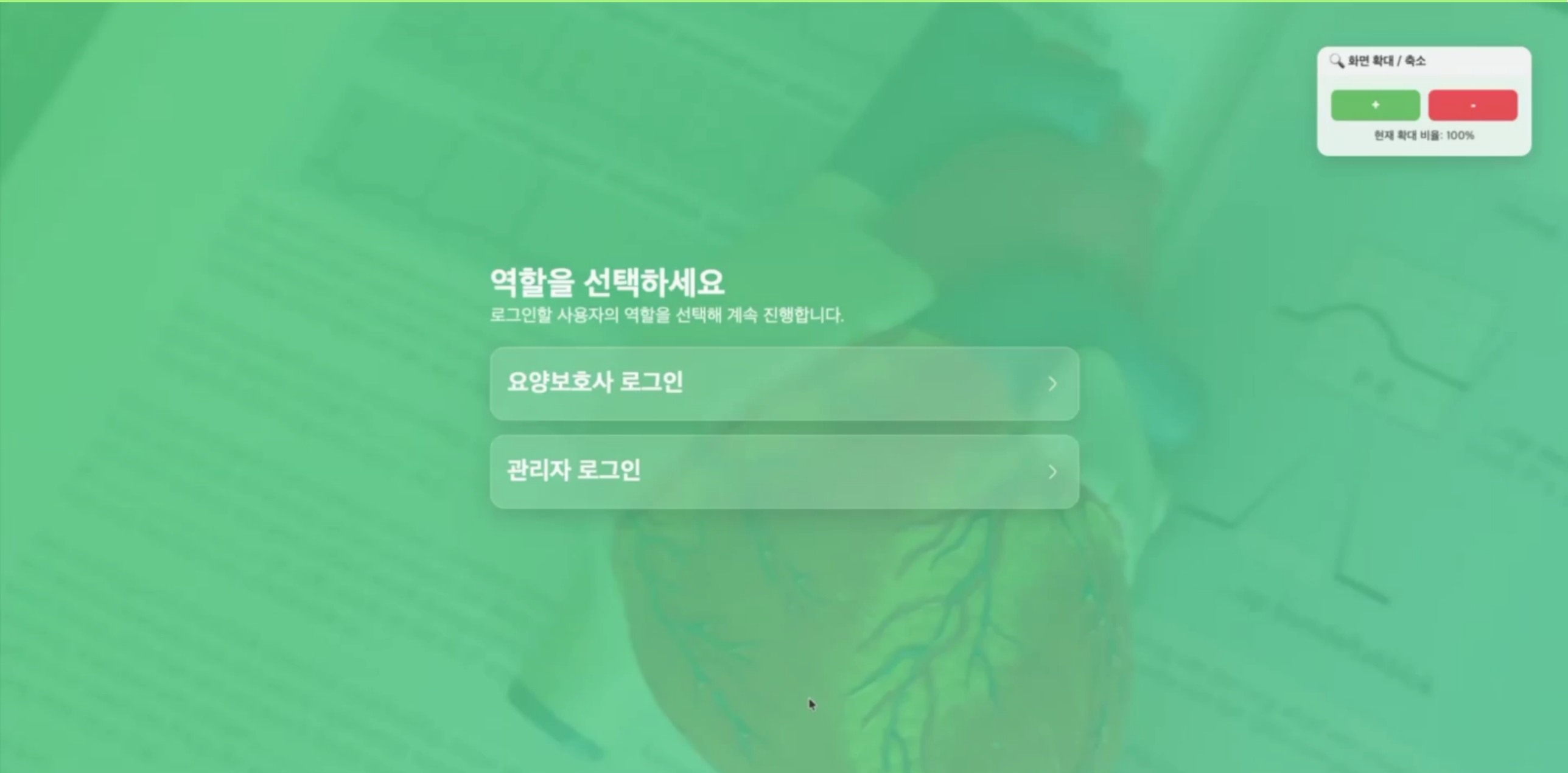
시연

EZ CARE


EZ케어
소개
기능
서비스 시작
화면 확대 / 축소
+
-
현재 확대 비율: 100%
전문의 상담
건강 모니터링
건강 리포트
모바일 진료
건강관리,
이제 쉽고 간편하게 ✨
EZ케어(돌봄다리)와 함께 당신의 건강을 스마트하게 관리해보세요.
전문의와의 상담부터 기록까지 한 번에!
서비스 시작하기↗
전문의 상담 신청

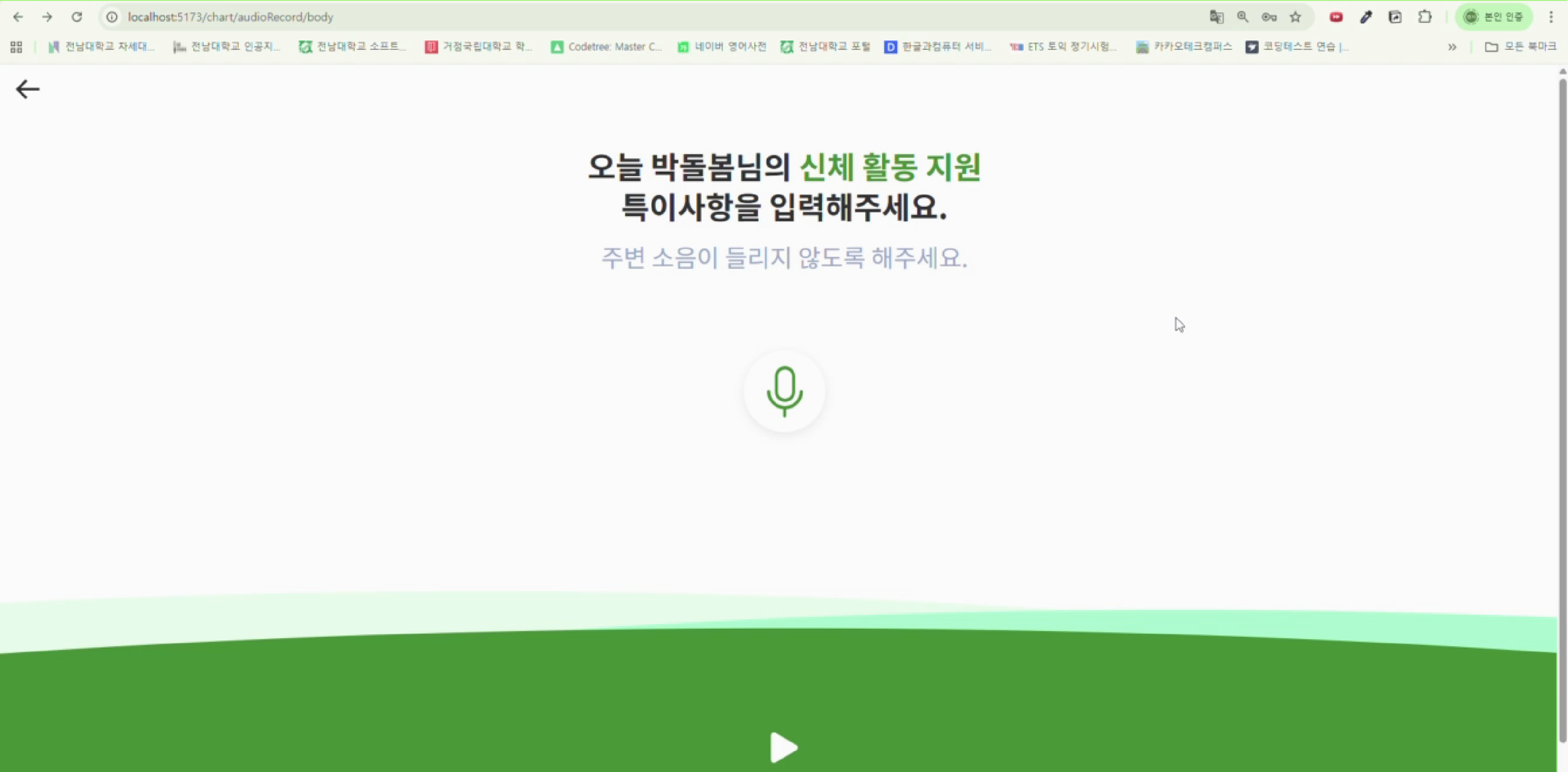
시연

EZ CARE


화면 확대 / 축소
+
-
현재 확대 비율: 100%
역할을 선택하세요
로그인할 사용자의 역할을 선택해 계속 진행합니다.
요양보호사 로그인
관리자 로그인

시연

EZ CARE


localhost:5173/chart/audioRecord/body
오늘 박돌봄님의 신체 활동 지원
특이사항을 입력해주세요.
주변 소음이 들리지 않도록 해주세요.

설문 조사

EZ CARE.

User Survey.

“글을 길게 안 써도 체크만 하면 되니까 기록 부담이 확 줄어들 것 같아요.”

“지금 녹음이 되고 있는지 표시가 더 확실했으면 좋겠다.”

“요약으로 한 번에 정리돼서 인계,보고할 때 시간 절약이 될 것 같아요.”

“저장할 때 뜨는 알림창이 조금 무서웠다. 오류 같다.”

“체크만 해도 기록이 되니 글쓰기 부담이 줄었다.”

“녹음해서 자동으로 글로 바뀌는 건 정말 편한데, 지금은 ‘어디를 눌러야 녹음 시작인지’가 조금 헷갈려요.”

“요약이 항목별로 정리돼서 인계할 때 도움 된다.”

“말로 하면 글로 바뀌는 게 제일 편했다.”

“처음 화면에서 차트 기능이 어디 있는지 한 번 더 알려주면 좋겠다.”

User Survey.

좋았던 점

- 입력 부담을 줄이는 구조.
- 음성입력 **UX**가 전반적으로 단순함.
- 기록 확인 및 관리 흐름이 분명함.
- **OCR** 기능 진입이 간단함.

아쉬운 점

- 녹음 시작, 중지 상태가 더 명확해야 함.
- 브라우저 팝업이 사용자에겐 오류처럼 보일 수 있음.
- 차트 작성 때 단계 표시가 무슨 단계인지 설명이 부족.

User Survey.

개선 사항

- 단계바에 텍스트 라벨 추가
- 음성 입력 버튼에 명확한 버튼명 추가
- 브라우저 팝업 대신 서비스 내부 모달로 변경
- 자주 쓰는 문장은 버튼으로 **1**클릭 입력

User Survey.



기존 서비스 대비 평가

- 입력 부담, 심리적 장벽 감소로 현장 사용 허들이 낮음
- 단계형 흐름의 가이드로 실수 감소
- **AI** 요약 기능으로 인계, 보고 품질 개선

EZ 케어는

향후 초고령 사회를 대비

하는 ***progressive*** 한

미래 지향적인 플랫폼입니

다.

미래지향적이라는 뜻은 미래를 내다보고, 현재보다 더 나은 미래를 만들기 위해 계획하고 준비하며
새로운 아이디어나 변화를 적극적으로 받아들이는 태도나 성향



Thank You.

차트 관리가 어려운
요양보호사를 위한

EZ CARE.